

基于毫米波雷达的半月板损伤康复 智能情感交互系统的设计

摘要

半月板损伤术后康复周期长达 4 至 8 周，坐姿直腿抬高训练是临床指南一致推荐的核心康复动作。然而，该训练动作重复单调，患者普遍面临训练依从性低、情感支持缺失的困境——系统综述显示肌肉骨骼疾病患者运动康复的依从率不足 65%^[1,2]。传统康复方案多聚焦于运动处方的制定与执行，忽视患者在康复过程中的心理状态与情感需求，导致训练中断率高、康复效果不理想。

针对上述问题，本作品提出一套基于毫米波雷达的非接触式智能情感交互康复系统。系统以 60 GHz 调频连续波（FMCW）雷达为传感前端，通过 SPI 高速接口将原始回波数据传输至进迭时空 K1 MUSE Pi Pro 边缘计算平台。在 K1 上完成多域生理与运动特征提取后，由 RandomForest 模型实时推断患者的情绪状态（平静、沮丧、愉悦），进而驱动 HDMI 屏幕呈现游戏化训练界面，并通过蓝牙耳机播放自适应音乐与语音反馈，形成“感知→情绪计算→自适应反馈→再感知”的闭环。

本作品的主要创新包括：采用毫米波雷达实现无感生理与运动感知，患者无需穿戴任何设备；在患者执行训练动作的动态过程中完成实时情绪识别，而非仅限于静止状态；提出“情绪驱动”的闭环自适应反馈机制，系统主动适配患者状态而非患者被动适应系统；全部计算管线部署于 RISC-V 边缘设备，实现全本地运行与隐私保护。

实验结果表明，本作品构建的情绪计算模型能够从雷达感知的生理与运动信号中有效识别三种情绪状态（留一被试交叉验证 weighted F1=0.75）。系统在进迭时空 K1 MUSE Pi Pro 上实现了完整的情绪闭环：实时感知患者训练状态、推理情绪变化、自适应调整视觉与听觉反馈内容，初步验证了“雷达无感感知+边缘情绪计算+闭环反馈”技术路线在提升康复依从性方面的可行性与应用潜力。本作品为运动康复领域提供了一种非接触、隐私友好、情感智能的家庭训练方案，直击“训练枯燥→依从性低”的核心痛点。

第一部分 作品介绍

1.1 研究背景

半月板损伤是膝关节最常见的运动损伤之一^[3]。关节镜下半月板修复术后，患者需进行持续 4 至 8 周的系统性康复训练，其中坐姿直腿抬高被各临床指南一致列为第一阶段的核心动作。典型训练处方要求患者每日完成多组抬腿训练，每组包含 10 至 15 次抬腿动作，每次保持 3 至 5 秒等长收缩，持续数周乃至数月。

然而，康复训练面临严峻的依从性挑战。系统综述表明，肌肉骨骼疾病患者运动康复的长期依从率普遍低于 65%^[1,2]。究其根因，可归纳为三个核心缺口：反馈缺口——居家训练环境中，患者缺乏对动作质量和训练进度的实时反馈，无法确认动作是否标准、训练是否有效；情感缺口——康复训练本质上是孤独的重复劳动，患者独自面对漫长的康复周期，缺少陪伴、鼓励和情感支持；动力缺口——传统康复方案以计次和时长为唯一度量，缺乏目标感和成就感，内在驱动力难以维系数月之久。

现有应对手段存在各自局限：可穿戴设备需皮肤接触，长期佩戴不适且限制动作自由度；摄像头方案存在隐私顾虑和光照条件依赖；康复师一对一指导效果最佳，但人力成本极高，难以在家庭场景中规模化应用。基于上述分析，康复训练的核心需求逐渐清晰：需要一种非接触感知、能识别情绪状态、能主动提供个性化反馈的家庭康复方案——使患者在无穿戴负担的前提下获得近似康复师陪伴的训练体验。



图 1 痛点-需求对照图

1.2 应用场景

本作品面向半月板损伤术后患者的家庭康复场景，以坐姿直腿抬高训练为核心应用。毫米波雷达置于患者正前方 1 至 3 米处，连接至进迭时空 K1 MUSE Pi Pro 开发板。K1 通过 HDMI 接口连接显示屏（面向患者展示训练画面），通过蓝牙协议连接耳机（播放背景音乐与语音提示）。手机或平板设备通过 WiFi 接入 K1 提供的 Web 控制界面，供患者或家属进行训练管理与报告查看。

训练流程分为四步。第一步，患者建档：通过手机 Web 界面创建患者档案，设定康复周期与个性化训练方案，包括每组抬腿次数、保持时长、组数、组间休息时长及每周训练频率等参数。第二步，基线校准：患者静坐于雷达前方，系统自动进入 4 分钟基线采集模式，记录患者平静状态下的呼吸与微动特征，建立个体情绪生理基线^[4,5]。第三步，训练执行：HDMI 屏幕显示像素艺术风格的山岳游戏化界面——患者的训练进程被隐喻为登山旅程，每次抬腿转化为向山顶迈进一步。雷达实时感知患者的呼吸频率、抬腿次数与幅度、腿部颤抖（疲劳指标）等信号，K1 同步完成特征提取与情绪推理^[6,7]。系统根据当前情绪状态动态调整反馈：检测到沮丧时自动降低训练难度并播放鼓励语音，检测到平静或愉悦时维持节奏并以音乐与视觉正向强化^[8]。第四步，训练评估：单次训练结束后，系统自动生成训练评估报告，内容涵盖本次训练完成情况、情绪变化趋势及个性化建议。

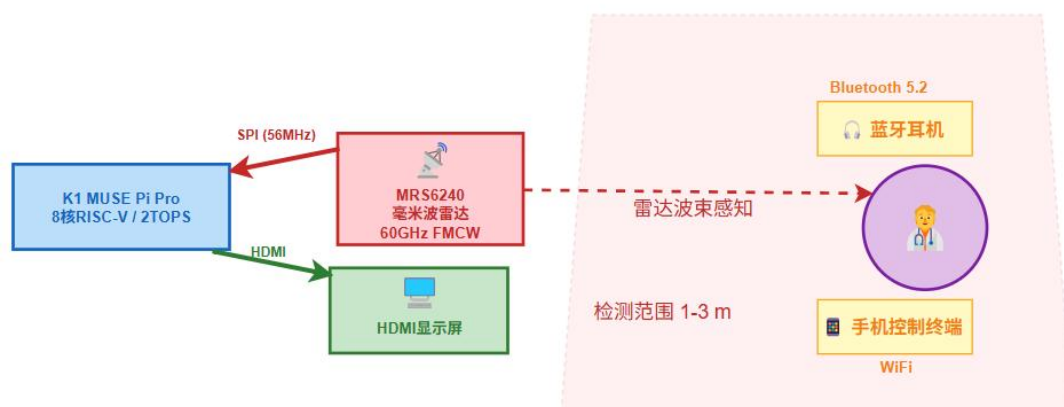


图 2 部署场景示意图

1.3 主要创新点

一、毫米波雷达无感生理与运动感知。利用 60 GHz FMCW 雷达非接触同步提取呼吸频率、抬腿运动姿态（次数/幅度/速度/保持时间）及腿部颤抖（疲劳指标），替代传统可穿戴设备^[6,7]。患者全程无需佩戴任何传感器，坐下即可开始训练，从根本上消除了穿戴负担和隐私顾虑。

二、运动中实时情绪识别。区别于现有研究多在静止状态下进行情绪识别的局限^[8,9]，本作品在患者执行抬腿训练的动态过程中，从 29 维多域融合特征（含呼吸域、运动域、微动域、跨模态及时序特征）中实时推断情绪状态，实现平静、沮丧、愉悦三种情绪的分类，填补了雷达情绪识别向康复场景延伸的技术空白。

三、情绪闭环自适应反馈。提出"情绪驱动"的设计范式——以实时情绪状态而非仅以动作完成度作为反馈决策的核心依据^[10,11]。沮丧时系统主动降低训练强度并给予鼓励，平静/愉悦时维持节奏并正向强化。系统适配人，而非人被动适应系统，核心目标是让患者明天还愿意继续训练。

四、RISC-V 边缘全本地 AI 部署。基于进迭时空 K1 MUSE Pi Pro（8 核 RISC-V，2 TOPS AI 算力）^[16]，将完整智能管线——SPI 高速数据采集、多域特征提取、机器学习推理、反馈决策、HDMI 渲染、音频合成——全部部署于单一边缘设备，四线程并发运行，无需网络连接，充分保护用户隐私。

五、游戏化依从性激励机制。以"山岳征途"隐喻康复进程——患者化身为登山者，每次抬腿转化为登山里程，漫长的康复周期被映射为可感知的旅途进度。配合同伴型 AI 话术与共情选择机制，将枯燥的重复训练转化为有意义的叙事体验，从内在动机层面提升依从性^[13,14]。

1.4 主要性能指标

系统在进迭时空 K1 MUSE Pi Pro 边缘计算平台上实现了完整的情绪闭环功能，核心性能指标如下表所示。

表 1 性能指标表

指标	数值	说明
情绪分类准确率	Weighted F1 = 0.75	3 分类（平静/沮丧/愉悦），LOSO 交叉验证
感知模态	呼吸频率 + 运动姿态 + 颤抖	抬腿次数/幅度/速度/保持时间，非接触检测
检测距离	1–3 m	适配坐姿训练，覆盖不同身高患者
采集帧率	~10 fps	SPI 实时传输，满足康复动作监测
反馈方式	HDMI 视觉 + 蓝牙音频	像素山岳游戏化界面 + 音乐节拍与语音反馈
训练方案	支持个性化自定义	组数/次数/保持时间/组间休息/周频率可灵活配置
AI 评估	训练后自动生成	含训练统计 + 情绪分析 + 个性化建议
基线校准	4 分钟自动完成	建立个体生理基线，消除个体差异
部署方式	K1 全本地边缘计算	零网络依赖，保障用户隐私

1.5 主要章节

本报告共分为五个部分。第一部分为作品介绍，阐述研究背景、应用场景、创新点与性能指标。第二部分为系统组成及设计说明，详细论述硬件系统设计与软件系统设计。第三部分为作品实现与性能测试，展示系统整机实物、各层成果与功能验证结果。第四部分为总结与展望。第五部分为参考文献。

1.6 设计思路

本作品的设计围绕一个核心命题展开：如何让康复训练从"必须完成的任务"转变为"愿意继续的旅程"。基于此命题，提出三条递进式设计原则。

情绪驱动（首要原则）：不以动作达标为唯一反馈依据，以情绪状态为核心调节信号^[10,11]。系统实时感知患者在训练中的情绪变化——沮丧意味着负荷或心理阻力过大，应主动降低难度并给予鼓励；平静或愉悦意味着当前节奏适宜，可维持并以正向反馈强化。系统持续追踪反馈效果，形成自适应闭环。从根本上说，一次让患者感到"被理解"的训练，远比一次动作完美但心生抵触的训练更有价值。

无感优先（基础原则）：感知层对用户完全透明是实现高频日常使用的前提。毫米波雷达的非接触特性使患者无需穿戴任何设备^[6,7]——没有胸带的束缚感，没有手环的遗忘问题，没有摄像头的被监视感。坐下即开始，降低使用门槛是提高依从性的物理基础。

意义赋予（升华原则）：在情绪被感知和使用门槛被消除之后，对抗长期枯燥需要更深层的力量——意义感。"山岳征途"游戏化隐喻将康复训练映射为登山旅程：6000米的目标海拔、每日推进的里程、从"新手徒步者"到"巅峰攀登者"的身份进阶^[13,14]。同伴型 AI 话术在训练中扮演旅伴角色。单纯的计数无法支撑数月的坚持，但有意义的叙事可以。

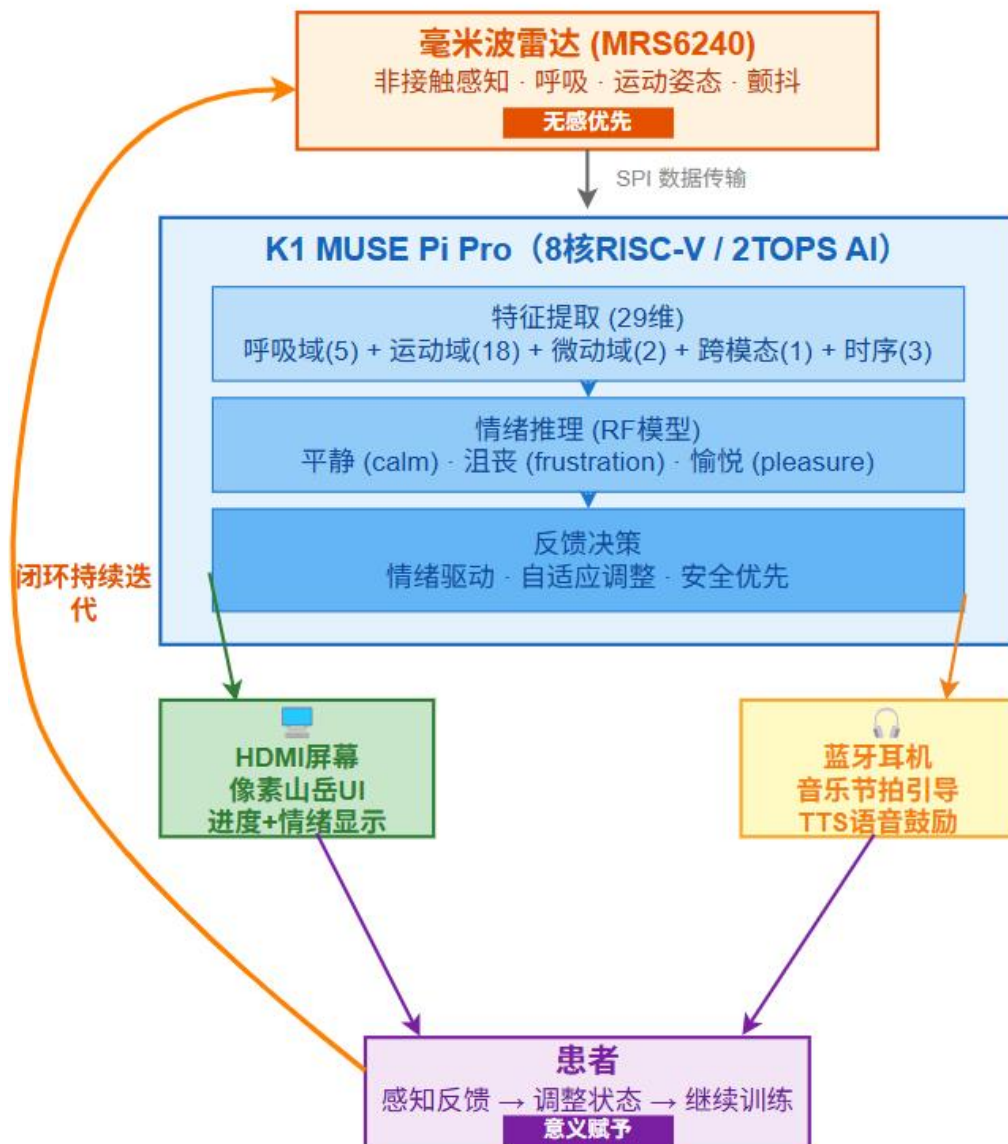


图3 情绪闭环自适应系统示意图

第二部分 系统组成及设计说明

2.1 总体介绍

本系统由毫米波雷达传感前端与进迭时空 K1 MUSE Pi Pro 边缘计算平台构成核心硬件底座，其上运行一套包含感知采集、特征提取、情绪推理、反馈决策、视觉渲染、音频合成、Web 控制与 AI 评估共八个功能模块的软件系统。系统运行涉及三个操作系统进程，以多进程架构实现模块隔离与故障容错。

进程 A（感知进程）：运行雷达 SPI 采集线程与特征推理线程，通过 multiprocessing.Queue 将帧事件与推理事件发送至进程 B。进程 B（后端进程）：运行 FastAPI HTTP 服务器与 asyncio 事件循环，承载 Coordinator（状态协调与反馈决策）、DeviceStateManager（全局设备状态）和 AudioEngine（音频合成），通过 ZMQ PUB 套接字向进程 C 广播状态，通过 WebSocket 向手机 Web 端推送实时数据。进程 C（屏幕进程）：运行 Pygame 全屏渲染循环，通过 ZMQ SUB 套接字订阅进程 B 的状态广播，将训练进度、情绪状态、山岳旅程等信息渲染为像素艺术风格的游戏化界面。三进程协同工作流程为：雷达数据经进程 A 采集与推理后，通过 mp.Queue 进入进程 B；进程 B 的 Coordinator 汇聚推理结果、更新设备状态、执行反馈决策，将状态变更通过 ZMQ 推送给进程 C 和 WebSocket 推送给手机端；进程 C 独立渲染 HDMI 画面。进程间单向数据流动，任一进程异常不影响其他进程的基本功能。

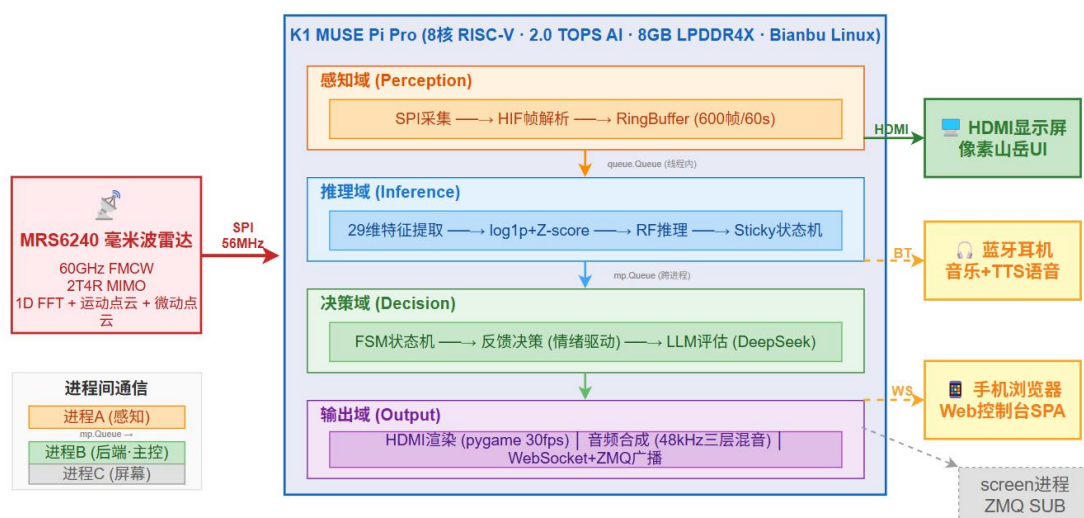


图 4 系统总体架构图

2.2 硬件系统设计

2.2.1 硬件总体介绍

系统硬件由毫米波雷达模组（MRS6240_P2512，RS6240 芯片，60 GHz FMCW，2T4R MIMO）、进迭时空 K1 MUSE Pi Pro 边缘计算平台、HDMI 接口显示屏、蓝牙耳机和智能手机控制终端五部分组成。其中，K1 MUSE Pi Pro 是整个系统的计算核心，搭载 SpacemiT K1 处理器（8 核 64 位 RISC-V，2.0 TOPS AI 算力），配备 8GB LPDDR4X 内存和 64GB eMMC 存储，运行 Bianbu Linux 操作系统^[16,17]。选择 K1 作为核心计算平台基于以下考量：8 核 RISC-V 处理器为 SPI 高速采集、特征提取、音频合成、UI 渲染四类并发任务提供了充足的多线程并行能力；2 TOPS AI 算力支持情绪推理模型的本地实时运行，无需依赖云端；丰富的外设接口（SPI 用于雷达数据接入、HDMI 用于屏幕输出、蓝牙用于音频传输、WiFi 用于手机控制）恰好覆盖本系统全部 I/O 需求；Bianbu Linux 提供了成熟的 Python 生态和硬件驱动支持，显著降低了开发与部署门槛。

2.2.2 毫米波雷达模组

本系统采用 MRS6240_P2512 毫米波雷达模组作为传感前端。该模组基于 RS6240 单芯片解决方案，工作于 60 GHz 频段，采用调频连续波（FMCW）体制，配备 2 发 4 收（2T4R）微带阵列天线，通过 MIMO 技术等效形成 8 通道虚拟接收阵列。雷达模组内置固件在每帧周期内完成完整的雷达信号处理管线：ADC 采样→数据立方体构建→1D FFT→恒虚警率检测（CFAR）→运动点云与微动点云生成。1D FFT 距离像共 256 点，覆盖 0.15–3.0 m 检测范围，能够从距离维度区分胸腔位移信号与腿部运动信号；运动点云每帧包含最多 16 个检测目标，每个目标输出三维空间坐标、径向速度和信噪比^[6,7]。雷达模组通过 SPI 通信协议与 K1 MUSE Pi Pro 连接，以约 100 ms 为周期将每帧数据实时传输至 K1，供后续生理特征提取与情绪推理使用。

2.3 软件系统设计

2.3.1 软件总体架构

系统软件采用分层架构设计，自底向上分为四层。感知层：通过 SPI 接口持续采集雷达帧数据，填充 RingBuffer（600 帧/60 秒滑动窗口），内部采用双线程架构解耦采集与处理。推理层：以滑动窗口方式从 RingBuffer 提取 29 维多域特征（呼吸域 5 维+运动域 18 维+微动域 2 维+跨模态 1 维+时序 3 维），经 log1p 变换和 Z-score 归一化后送入 RandomForest 模型进行情绪三分类，后接 ThresholdClassifier 与 Sticky 状态机增强输出稳定性。决策层：汇聚推理结果与训练状态，运行 FSM 状态机执行反馈决策——沮丧时减负+鼓励、平静/愉悦时维持+正向强化、连续沮丧时触发共情选择机制。表现层：将决策结果转化为视觉、听觉和 Web 交互三种输出。模块间通信采用三种机制：进程内线程间通过 Python queue.Queue 传递帧数据，零开销；操作系统进程间通过 multiprocessing.Queue 传递推理事件，保证进程隔离；跨进程实时广播通过 ZMQ PUB/SUB 模式和 WebSocket 协议实现。

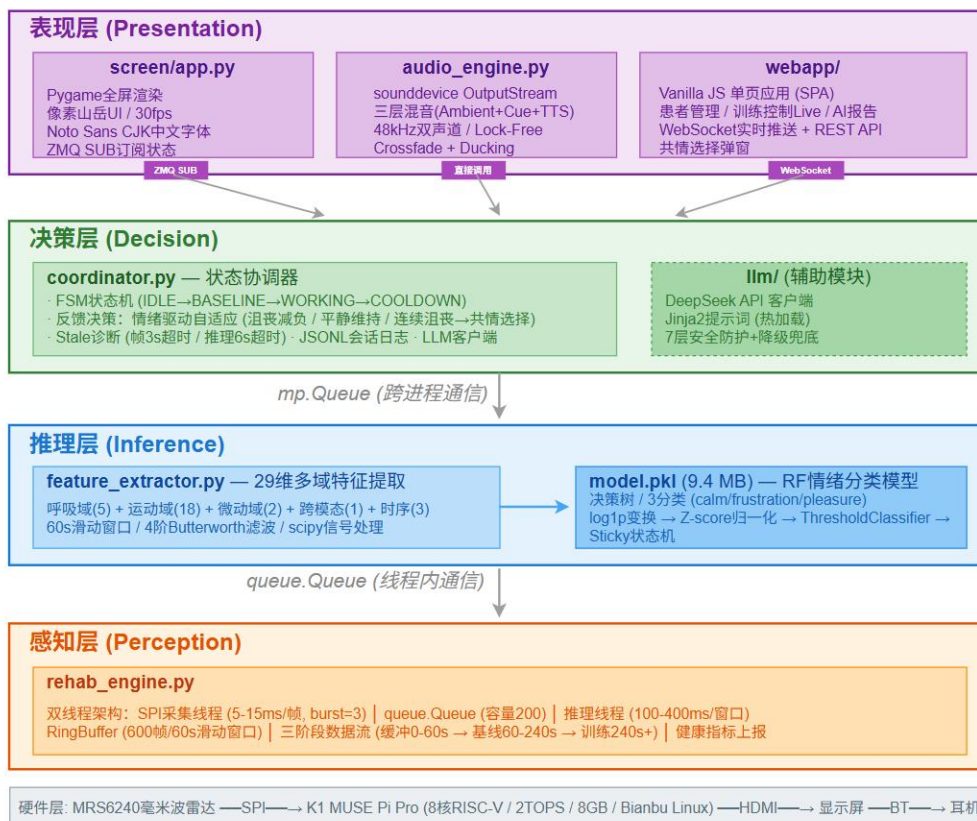


图 5 软件分层架构图

2.3.2 软件模块详述

模块一：感知引擎（rehab_engine.py）

感知引擎是系统数据流的入口，运行于独立的操作系统进程（进程 A），内部采用双线程架构。SPI 采集线程以阻塞模式轮询 SPI 接口，通过 HIF 协议读取一帧原始数据（含 1D FFT 距离像 256 点与运动点云），写入帧队列（`queue.Queue`，容量上限 200 帧）。单次采集耗时 5–15 ms，远低于雷达 100 ms 帧周期，留足时间余量。推理线程从帧队列取帧，填入 `RingBuffer`（容量 600 帧，对应 60 秒窗口）。每积累 20 帧（2 秒步长）触发一次滑动窗口特征提取。三阶段数据流设计：阶段一（0–60 秒，缓冲填充）——SPI 持续采集，`RingBuffer` 积累满 600 帧，不产出特征；阶段二（60–240 秒，基线采集）——每 2 秒提取一次特征，共收集约 90 个基线特征向量；阶段三（240 秒起，训练态）——每 2 秒提取特征→`log1p` 变换→Z-score 归一化→RF 推理→Sticky 状态机→输出情绪标签。

模块二：特征提取器（feature_extractor.py）

特征提取器负责从 60 秒滑动窗口的雷达原始数据中计算多域特征向量，是连接原始感知信号与情绪推理模型的关键桥梁。模块为纯 Python 实现（仅依赖 NumPy 和 SciPy），可在 Windows 开发环境与 K1 边缘设备上无差别运行。呼吸域特征（5 维）：从 1D FFT 距离像中选取胸腔对应距离门的相位信号，经 4 阶 Butterworth 带通滤波（0.1–0.6 Hz）提取呼吸波形，计算呼吸频率、RMS、变异系数、峰度和偏度。运动域特征（18 维）：从运动点云数据中提取抬腿运动的时空统计量，包括点云点数、质心坐标、速度和信噪比的均值/标准差/范围等统计量。微动域特征（2 维）：从微动点云中提取微动点数和微动强度的统计量，捕捉胸腔微振动和肌肉微颤等高阶生理信号。跨模态与时序特征（4 维）：呼吸-运动相关系数，以及相邻窗口间各域特征的变化量，捕捉情绪状态切换时的联动变化模式。所有原始特征值经 `log1p` 变换压缩长尾分布，随后使用个人 Z-score 归一化消除个体差异。

模块三：情绪推理模型（model.pkl）

情绪分类采用 RandomForest 集成学习模型，以 29 维归一化特征向量为输入，输出三种情绪类别的预测概率（平静 calm、沮丧 frustration、愉悦 pleasure）。模型训练数据采集自真人受试者在执行坐姿抬腿训练过程中的雷达数据，采用留一被试交叉验证（Leave-One-Subject-Out, LOSO）策略评估模型泛化性能，最终加权 F1 值为 0.75。推理管线包含两级后处理：ThresholdClassifier 包装器设定愉悦类别的置信度阈值为 0.50——仅当模型对"愉悦"的预测概率超过 50%时才输出愉悦标签，防止虚假愉悦判断掩盖患者真实沮丧状态；Sticky 状态机引入迟滞机制——当且仅当连续 3 次推理结果为同一新标签时（约 6 秒），才切换输出情绪状态，有效抑制单帧推理噪声引起的情绪标签闪烁。模型文件以 Pickle 格式存储（约 9.4 MB），内嵌完整的 sklearn RandomForest 对象、特征列名列表和标签编码器。

模块四：状态协调器（coordinator.py）

Coordinator 是系统的决策中枢，运行于后端进程（进程 B）的 asyncio 事件循环中，负责汇聚感知进程的推理事件、维护全局设备状态、执行反馈决策和驱动各输出通道。系统会话状态严格按 FSM 状态机流转——IDLE→BASELINE（4 分钟基线采集）→WORKING（训练态）→COOLDOWN（训练后缓冲）→IDLE，每个状态迁移触发对应的反馈动作。在 WORKING 状态中，Coordinator 每收到一次推理事件（约 2 秒一次），根据当前情绪标签与训练进度执行反馈策略：沮丧→播放鼓励语音，可选降低训练难度；连续沮丧→触发共情选择机制，向手机端推送训练调整选项；平静/愉悦→维持当前节奏，音乐正向强化。所有反馈决策遵循"安全优先>效果优先>体验优先"的原则。Coordinator 还集成 stale 诊断功能——每 0.5 秒检查帧数据与推理数据的更新时效，3 秒无新帧或 6 秒无新推理则标记链路异常并通过 API 暴露诊断信息。每次训练会话生成 JSONL 日志文件，完整保留会话数据。

模块五：屏幕渲染器（screen/app.py）

屏幕渲染器运行于独立进程（进程 C），通过 ZMQ SUB 套接字订阅 Coordinator 广播的设备状态，使用 Pygame 库在 HDMI 显示屏上渲染全屏游戏

化训练界面。主循环以 30 fps 帧率运行，界面以像素艺术风格呈现登山隐喻，核心视觉元素包括山体轮廓（康复总目标映射为山高 6000 米）、登山小人（患者化身，训练中小人随抬腿动作上下移动）、底部情绪条（颜色温度表示当前情绪——暖色偏愉悦、冷色偏沮丧）、训练信息面板（组数/次数/倒计时）和状态标语（根据情绪与进度动态生成）。界面使用 Noto Sans CJK 字体确保中文在 Bianbu Linux 下正确渲染，支持全屏、窗口和自定义分辨率三种显示模式。

模块六：音频引擎（audio_engine.py）

音频引擎提供三层混音能力，以单一 sounddevice OutputStream 回调函数驱动所有音频合成。A 层——环境氛围：长循环背景波形文件，根据情绪状态自动切换（平静/愉悦/沮丧各对应不同氛围音），切换时采用平滑交叉淡入淡出消除爆音。B 层——动作提示音：短促的一次性音效，由 FSM 状态迁移事件触发（抬腿节拍引导 120 BPM、休息舒缓提示）。C 层——语音播报：由 Coordinator 触发的一次性语音片段，播放期间自动降低 A 层音量（ducking, -12 dB）确保语音清晰可闻。OutputStream 回调以 48 kHz 采样率、双声道运行在音频设备的高优先级线程中，采用 lock-free 原子变量读写实现各层状态的并发访问，避免音频线程因锁等待而产生爆音或欠载。

模块七：Web 控制台（webapp/）

Web 控制台是一个单页应用（SPA），使用原生 JavaScript 实现，无框架依赖，通过 WebSocket 协议与后端维持持久连接以接收实时状态推送。核心功能页面包括：患者管理页——创建患者档案、展示患者列表（含登山称号、累计海拔、连续训练天数）；训练控制 Live 页——实时展示情绪标签与概率、呼吸频率、训练进度和山岳旅程卡片，提供训练控制按钮（开始/暂停/提前结束）和链路诊断信息；共情选择弹窗——连续沮丧时自动弹出，提供“减少次数”“降低保持时间”“增加休息时间”“保持当前方案”等选项供患者自主选择；训练报告页——展示 AI 生成的训练后评估报告。前端通过 WebSocket 接收实时推送（约 2 Hz），通过 REST API 发送控制指令。

模块八：LLM 服务（llm/）

LLM 服务为系统的辅助智能模块，在单次训练结束后由 Coordinator 触发调用，为患者生成个性化训练评估报告。Coordinator 在会话进入 COOLDOWN 状态时，收集本次训练的结构化数据，渲染至 Jinja2 提示词模板，经第三方大语言模型 API 发送推理请求。LLM 返回的评估报告包含三部分内容：训练总结（完成组数/次数、平均情绪状态、训练质量评估）、情绪分析（训练过程中的情绪变化趋势、关键转折点识别）和个性化建议（基于当前表现的次日训练微调建议，语气为同伴型鼓励）。模块内置多层安全机制——提示词注入检测、响应长度限制、响应超时兜底和敏感词过滤，失败降级策略确保 LLM 服务异常时不影响系统核心训练功能。

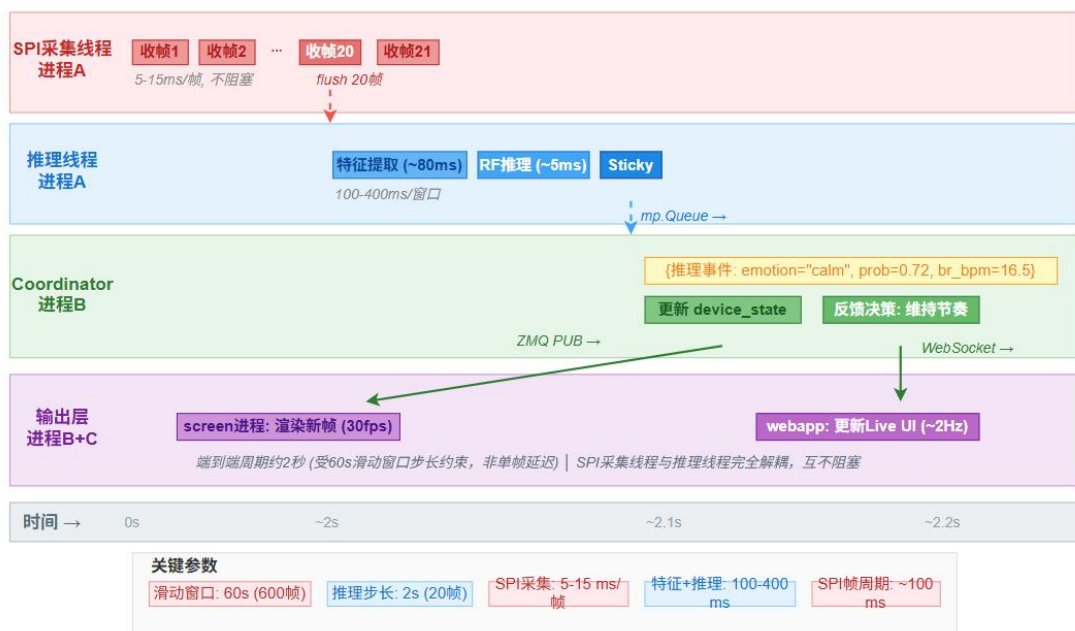


图 6 关键数据流时序图

第三部分 作品实现与性能测试

3.1 整机成果

系统整机由毫米波雷达模组、K1 MUSE Pi Pro 边缘计算平台、HDMI 显示屏和蓝牙耳机四部分组成，采用桌面级部署方式，各组件通过 SPI、HDMI 和蓝牙实现互连。整机实物照片如图 7 和图 8 所示。

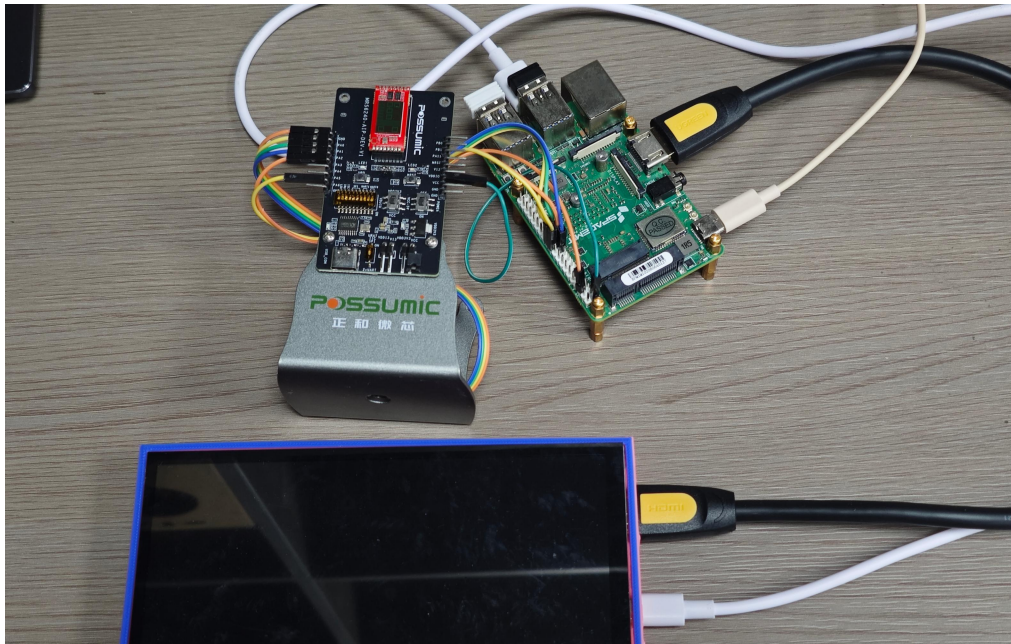


图 7 系统整机正面照片



图 8 系统整机 45°侧视照片

3.2 各层成果

3.2.1 电路连接成果

系统的硬件连接核心为 K1 MUSE Pi Pro 与 MRS6240 毫米波雷达模组之间的 SPI 通信接口，以及 K1 与 HDMI 屏幕、蓝牙耳机之间的标准接口连接。硬件连接实物照片如图 9 和图 10 所示

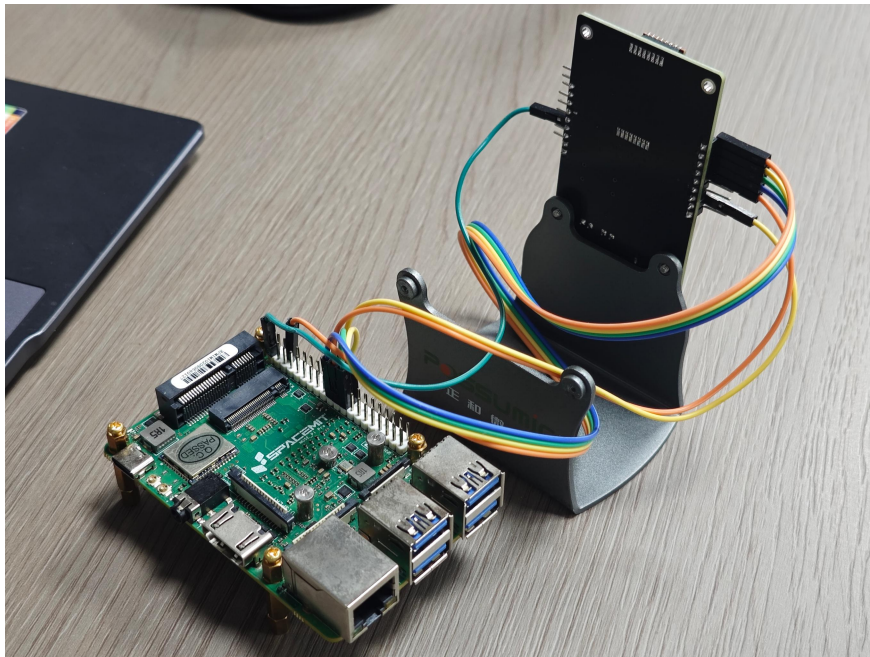


图 9 K1 与雷达 SPI 连接照片

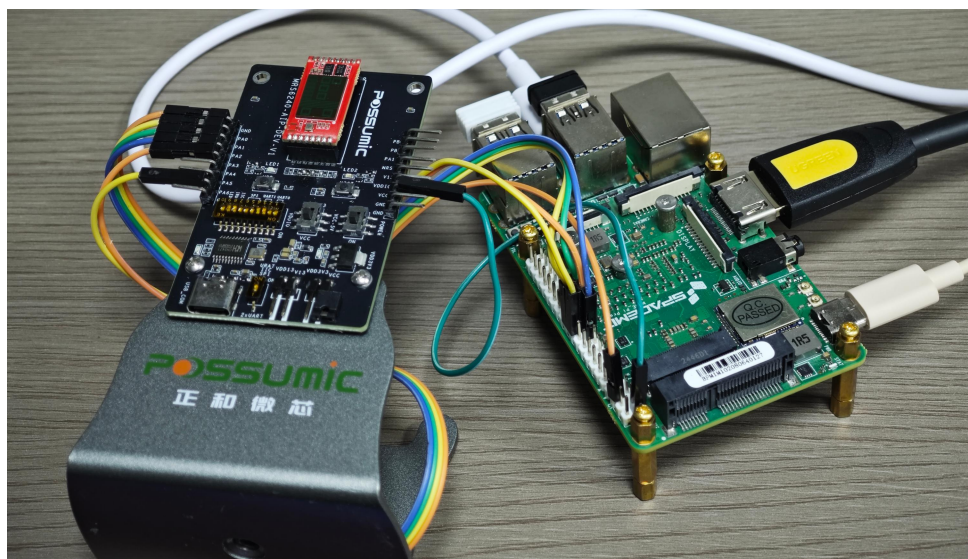


图 10 K1 与雷达平放布局照片

3.2.2 软件界面成果

系统 HDMI 屏幕渲染器以像素艺术风格呈现游戏化训练界面，包含山体轮廓、登山小人、情绪指示条和训练信息面板四个核心视觉区域。不同系统状态下的 HDMI 界面截图如图 11 至图 13 所示。



图 11 系统待机界面（IDLE 状态）



图 12 训练中——平静情绪界面



图 13 训练中——沮丧情绪界面

手机浏览器端 Web 控制台提供患者管理、训练控制和报告查看功能。患者可通过扫描 HDMI 屏幕上显示的二维码快速接入系统。Web 控制台各功能页面的运行截图如图 14 至图 19 所示。

康复系统控制台

● 待机

k1-rehab10.198.38.110● 已连接

新建患者档案

姓名 *

张三

损伤侧

左膝

损伤日期

yyyy/mm/日

术后/伤后周数

0

康复周期 (周)

山岳进度目标 = 周期 × 500m。默认 12 周 = 6000m，可后续在患者档案中调整。

医生

李医生

备注

内侧半月板撕裂,保守治疗第 3 周

取消

创建

图 14 患者注册界面



图 15 患者列表界面

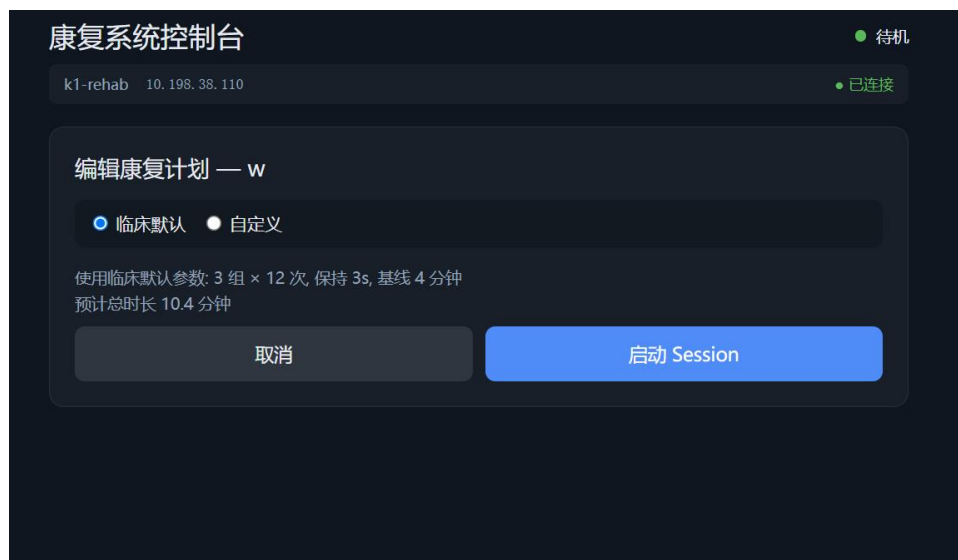


图 16 康复计划选择界面

康复系统控制台

k1-rehab

10.198.38.110

● 已连接

编辑康复计划 — w

● 临床默认

● 自定义

组数

3

单组次数

12

上抬 (秒)

2

保持 (秒)

3

下降 (秒)

2

次间间歇 (秒)

2

组间休息 (秒)

30

基线时长 (分钟,0=跳过)

4

预计总时长 10.4 分钟

取消

启动 Session

图 17 个性化康复方案设计界面

康复系统控制台

k1-rehab

10.198.38.110

● 已连接

w 的历史记录

← 返回

2026-07-08 22:38	aborted · 完成度 52.8% · 时长 546s · AI 报告就绪	报告	下载
2026-07-08 22:22	✓ 完成 · 完成度 100% · 时长 643s · AI 报告就绪	报告	下载
2026-07-08 22:09	running · 完成度 0% · 时长 0s · AI 报告就绪	报告	下载

图 18 训练评估报告汇总

20



图 19 训练评估报告界面

3.3 测试成果

3.3.1 系统功能验证

为验证系统端到端功能的完整性，设计了完整的用户使用流程测试，覆盖从设备上电到训练报告查看的全链路操作。测试流程为：(1) K1 上电启动，自动运行后端服务与 HDMI 屏幕渲染器，HDMI 屏幕显示待机界面与连接二维码；(2) 使用手机扫描屏幕二维码，浏览器跳转至 Web 控制台，创建新患者档案，设定康复周期为 12 周并配置个性化训练方案；(3) 启动训练，患者静坐于雷达前方，系统自动进入 4 分钟基线校准；(4) 基线完成后自动进入训练态，患者按照屏幕提示执行坐姿抬腿训练，雷达实时感知呼吸与运动信号，K1 同步推理情绪状态，屏幕动态更新登山进度与情绪指示；(5) 当系统检测到患者出现持

续沮丧时，自动触发反馈机制——HDMI 界面情绪条切换冷色调、蓝牙耳机播放鼓励语音、手机端弹出共情选择窗口；(6) 训练结束后，系统自动生成评估报告。测试结果：系统在进迭时空 K1 MUSE Pi Pro 上完成了上述全链路的端到端运行，所有功能模块均正常工作。

3.3.2 情绪识别功能验证

情绪识别是系统的核心智能模块。为验证情绪推理管线在实际运行中的有效性，在 K1 真实雷达模式下执行训练会话，通过 HDMI 截图记录不同情绪状态下的界面表现。在训练会话中分别诱发和观察三种情绪状态——患者保持轻松心态进行训练对应"平静"状态（图 12），患者被告知"表现很好，继续加油"等正面反馈后对应"愉悦"状态，患者被额外增加训练强度或延长保持时间后对应"沮丧"状态（图 13）。验证结果：三种情绪状态下，HDMI 界面均正确显示了对应的情绪指示——平静时情绪条呈中性色调，沮丧时切换为冷色调。情绪状态的变化由雷达实时感知的生理与运动信号驱动，经特征提取→模型推理→决策反馈后自动映射至视觉界面，全程无需人工干预，验证了"雷达无感感知→边缘情绪计算→自适应反馈"闭环链路的有效性与实时性。

3.3.3 雷达数据采集验证

为验证真实雷达模式下的数据采集能力，在 K1 上执行了包含 5 组抬腿动作的真实雷达训练会话（约 35 秒），通过后端诊断接口（`/api/session/current`）采集系统运行指标。验证结果：该会话中 SPI 数据采集链路正常工作，累计采集雷达帧 256 帧，平均帧率约 9.2 fps。诊断接口返回的 `sensing.engine_health` 字段显示 SPI 采集线程、帧缓冲队列和推理线程均处于正常运转状态，队列未出现积压，验证了 SPI 多线程架构在 K1 上的实时采集与处理能力。

3.3.4 性能指标汇总

基于上述验证结果，系统核心性能指标汇总如下表所示。

表 2 核心功能汇总表

指标	实测值	说明
情绪分类准确率	Weighted F1 = 0.75	LOSO 交叉验证，3 分类（平静/沮丧/愉悦）
雷达采集帧率	~10 fps（SPI 实时）	真实雷达模式，35 秒会话 256 帧验证
情绪识别响应	约 2 秒/次	受 60 秒滑动窗口步长约束
基线校准时长	4 分钟（自动完成）	采集约 90 个基线特征向量
端到端功能	完整链路跑通	SPI 采集→特征提取→推理→反馈→显示→ 音频，全模块正常
多进程并发	3 进程 4 线程	感知进程+后端进程+屏幕进程，稳定运行

第四部分 总结

4.1 展望

模型升级与端侧加速：当前情绪分类模型采用传统机器学习方法（RandomForest），未来可引入轻量级深度学习模型（如 1D-CNN 或 Transformer 编码器），利用 K1 平台的 ONNX Runtime 硬件加速和 2 TOPS NPU 算力，在保持甚至提升分类精度的同时降低推理延迟^[16]。此外，可探索利用 RISC-V RVV 1.0 向量扩展指令（256-bit）对雷达信号处理管线中的 FFT、滤波等核心算子进行向量化加速，充分发挥 K1 芯片的架构优势^[18]。

临床验证与数据扩充：当前模型训练数据规模有限，情绪标签依赖情境诱发而非主观量表验证。后续需与康复医学科建立合作，在真实临床场景中开展更大规模的数据采集——同步记录雷达数据、患者自我报告情绪量表和康复师观察评估，构建高质量标注数据集，推动模型从技术验证走向临床可用。

动作类型扩展：当前系统仅支持坐姿直腿抬高单一动作。半月板康复全周期涉及多类动作（如靠墙静蹲、平衡训练、步态训练），后续可扩展姿态识别管线以覆盖更多动作类型，实现全周期康复覆盖。多模态融合方面，K1 平台支持 USB 摄像头接入，未来可在确保隐私的前提下引入视觉模态（如人体关键点检测），与雷达数据融合，进一步提升动作识别精度和情绪理解的细粒度。

4.2 文档总结

本作品围绕“提高半月板损伤康复依从性”这一核心目标，设计并实现了一套基于毫米波雷达与 RISC-V 边缘 AI 的智能情感交互康复系统。回顾整个开发历程，从算法验证到 K1 边缘部署，共经历了四个迭代阶段。

第一阶段（骨架搭建）：确定了三进程多线程的系统架构，完成了 FastAPI 后端、Pygame HDMI 屏幕渲染、原生 JavaScript Web 控制台和 ZMQ/WebSocket 通信链路的搭建，建立了从数据采集到用户界面的完整软件骨架。第二阶段（感知闭环接入）：将毫米波雷达 SPI 采集管线与真实情绪推理引擎接入系统，实现了雷达原始数据→29 维特征→情绪三分类→反馈输出的完整闭环。该

阶段的核心挑战在于 SPI 采集与特征推理的并发处理——最初单线程方案中，耗时 100–400 ms 的推理任务会阻塞 SPI 采集，导致帧丢失^[6]。解决方案是将 SPI 采集与推理拆分为两个独立线程，通过进程内队列连接，确保采集线程始终在 5–15 ms 内完成单次读取，远低于雷达固件的 100 ms 帧周期阈值。

第三阶段（智能与体验升级）：集成了第三方大语言模型用于训练后评估报告生成，构建了三层音频混音引擎（环境氛围+动作提示音+TTS 语音），实现了视觉与听觉的双通道反馈。音频引擎的核心设计挑战在于实时混音的低延迟要求——采用单 `OutputStream` 回调驱动全部混音，以 `lock-free` 原子变量读写避免音频线程阻塞，确保 48 kHz 双声道输出不产生爆音或欠载。第四阶段（可靠性加固与体验重构）：修复了手机端暂停/终止按钮的异步控制链问题；从第一性原理出发重新设计反馈交互——以“山岳征途”游戏化隐喻替代进度条式界面，以“同伴型 AI 话术”替代命令式语音，以“共情选择机制”给予患者训练调整的自主权^[13,14]；针对真实雷达长会话中偶发的数据冻结问题，设计了全链路 `stale` 诊断补丁（SPI 帧年龄→推理年龄→队列深度三级检测），使故障定位从“不知道哪里停了”变为秒级精确定位。

在 K1 MUSE Pi Pro 边缘部署方面，Bianbu Linux（基于 Ubuntu）的良好生态使得 Python 技术栈的迁移几乎零成本——开发阶段在 Windows 上完成全部算法验证与模块调试，通过 `deploy.sh` 脚本一键同步至 K1 即可运行^[16,17]。K1 的 8 核 RISC-V 处理器为 SPI 采集、特征提取、音频合成、UI 渲染四类并发任务提供了充足算力，实测四线程并发下系统稳定运行，CPU 占用率可控。整体而言，K1 平台在算力、接口丰富度和软件生态三个维度上均很好地支撑了本作品的技术需求。

本作品的核心收获不仅在于完成了一个可运行的系统，更在于验证了一条技术路线的可行性——“毫米波雷达非接触感知 + RISC-V 边缘情感计算 + 闭环自适应反馈”能够在运动康复场景中形成有效的技术闭环。期待这一路线能够在临床验证中进一步打磨，最终为那些在漫长康复路上独自前行的患者提供一份有温度的陪伴。

第五部分 参考文献

- [1] de Amorim H, de Noronha M, Hunter J, Barrett S, Kingsley M. Barriers and facilitators to exercise-based rehabilitation in people with musculoskeletal conditions: A systematic review. *Musculoskeletal Science and Practice*, 2025; 77: 103279.
- [2] Mahmood A, Nayak P, Deshmukh A, et al. Measurement, determinants, barriers, and interventions for exercise adherence: A scoping review. *Journal of Bodywork and Movement Therapies*, 2023; 33: 95–105.
- [3] Abram SGF, Price AJ, Judge A, Beard DJ. Meniscal tears: epidemiology, diagnosis, and management. *British Journal of Sports Medicine*, 2020; 54(11): 652–663.
- [4] Al Ahmad M, Joyce Among Olule L. Simultaneous measurements of multiple vital signs using non-contact FMCW radar monitoring. *Alexandria Engineering Journal*, 2023; 71: 609–617.
- [5] Singh A. Non-Contact Vital Signs Monitoring Using FMCW Millimeter-Wave Radars. PhD Thesis, Auckland University of Technology, 2023.
- [6] Ren Y, et al. Noncontact Multi-Point Vital Sign Monitoring with mmWave MIMO Radar. arXiv:2411.09201, 2024.
- [7] Kouhalvandi L, Karamzadeh S. Advances in Non-Contact Human Vital Sign Detection: A Detailed Survey of Radar and Wireless Solutions. *IEEE Access*, 2025; 13: 27833–27851.
- [8] Gouveia C, Soares B, Albuquerque D, et al. Remote Emotion Recognition Using Continuous-Wave Bio-Radar System. *Sensors*, 2024; 24(5): 1420.
- [9] Imran N, Zhang J, Ali J, et al. Mm-HrtEMO: Non-Invasive Emotion Recognition via Heart Rate Using mm-Wave Sensing in Diverse Scenarios. *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, 2024.
- [10] Kim HG, Cheon EJ, Bai DS, Lee YH, Koo BH. Stress and heart rate variability: a meta-analysis and review of the literature. *Psychiatry Investigation*, 2018; 15(3): 235–245.
- [11] Porges SW. The polyvagal theory: New insights into adaptive reactions of the autonomic nervous system. *Cleveland Clinic Journal of Medicine*, 2009; 76(Suppl 2): S86–S90.
- [12] Damasio AR. *Descartes' Error: Emotion, Reason, and the Human Brain*. Putnam, 1994.
- [13] Zhao L, Liu D, Zhang H, et al. Affective computing-driven virtual rehabilitation: a systematic survey. *Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences*, 2026; 38(2).
- [14] Calderone A, Latella D, De Luca R, et al. Virtual horizons: Enhancing rehabilitation of neuromuscular diseases through virtual reality and gamification. *Journal of Neuromuscular Diseases*, 2025; 12(1).
- [15] Chen J, Yang T, He Q, et al. The Impact of Gamified Interventions on the Management of Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Systematic Literature Review. *JMIR Serious Games*, 2025; 13: e69510.
- [16] 进迭时空. K1 MUSE Pi Pro 技术手册. <https://www.spacemit.com>, 2025.
- [17] SpacemiT. Bianbu Linux BSP Documentation. <https://forum.spacemit.com>, 2025.
- [18] RISC-V International. RISC-V Vector Extension Specification (RVV 1.0). <https://riscv.org>, 2023.